

TD3 - Manipulation de données

Algèbre relationnelle

BASES DE DONNÉES AVANCÉES (BDA)

Lyon 1 Université - Département Informatique – Automne 2026

Objectifs du TD

Valider les compétences suivantes :

— votre capacité à définir des requêtes en algèbre relationnelle

Exercice 1 : Algèbre relationnelle

Soit la base de données définie sur le schéma :

commandes(num, *cnom*, *pnom*, *qte*) ; *fournisseurs*(fnom, *status*, *ville*) ; *produits*(*pnom*, fnom, *prix*).

commandes

num	cnom	pnom	qte
1535	Jean	Cornas	6
1854	Jean	Bordeaux	20
1254	Paul	Chablis	20
1259	Paul	Chablis	25
1596	Paul	Cornas	12

produits

pnom	fnom	prix
Cornas	BonVin	20,00
Cornas	Chapoutier	18,00
Bordeaux	Vini	8,20
Boudes	Vini	4,30
Bordeaux	Chapoutier	18,50
Chapoutier	Chapoutier	5,10
Chablis	Chapoutier	5,00

fournisseurs

fnom	status	ville
Vini	SARL	Dijon
BonVin	SA	Dijon
Chapoutier	SA	Valence
SaV	Association	Antraigues

Donner une expression en algèbre relationnelle des requêtes ci-après.

Exemple les villes des fournisseurs de Cornas :

$$\pi_{ville}(fournisseurs) \bowtie \sigma_{pnom='Cornas'}(produits)$$

1. Donner toutes les commandes.
2. Donner les noms des produits commandés.
3. Donner les noms des produits commandés par Jean.
4. Donner les noms de fournisseurs de Bordeaux ou de Cornas vendus à un prix inférieur à 10€.
5. Donner les noms des produits dont le nom est le même que le nom d'un fournisseur.
6. Donner le nom, le prix et les fournisseurs potentiels des produits commandés par Jean.
7. Donner les paires de fournisseurs qui habitent dans la même ville. Idem sans doublons, c-à-d, on retourne soit {(Vini, BonVin)} soit {(BonVin, Vini)} mais pas les deux.
8. Donner les noms des produits qui coûtent plus de 15€ ou qui sont commandés par Jean.
9. Donner les noms des produits qui n'ont pas été commandés.

10. Donner les noms des produits commandés au moins une fois en quantité supérieure à 10 et dont le prix est inférieur à 15€ chez au moins un fournisseur.
 11. Donner les noms des produits qui sont fournis par tous les fournisseurs.
 12. Donner les noms des produits les plus chers.
-

Ma *CheckList* de compétences

1. Je connais la syntaxe et la sémantique des opérateurs algébriques :

- ☐ la **sélection** ($\sigma_{exp_bool}(R)$)
- ☐ la **projection** ($\sigma_{liste_att}(R)$)
- ☐ le **renommage** ($\rho_{liste_paires}(R)$)
- ☐ la **théta-jointure** ($R \bowtie_{exp_bool} S$)
- ☐ l' **équijointure** ($R \bowtie_{liste_att} S$)
- ☐ la **jointure naturelle** ($R \bowtie S$)
- ☐ l' **union** ($R \cup S$)
- ☐ l' **intersection** ($R \cap S$)
- ☐ la **différence** ($R - S$)
- ☐ le **produit cartésien** ($R \times S$)
- ☐ la **division** ($R \div S$)

2. Quand je compose des opérateurs algébriques, je maîtrise :

- ☐ la syntaxe de mon expression/arbre algébrique
- ☐ la sémantique de mon expression/arbre algébrique